线性系统

实验五:观测器设计

实验六:观测器与状态反馈



主讲人: 强　盛

一 实验目的

1 掌握观测器的设计方法;
2 掌握观测器与状态反馈方法;
3 掌握用Matlab/Simulink软件辅助进行线性控制系统建模/计算/分析/设计/仿真方法.

二 实验背景

计算机磁盘驱动器读取系统，状态变量x(t)分别为磁头的位置和速度；u(t)为直流电机产生的力.

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

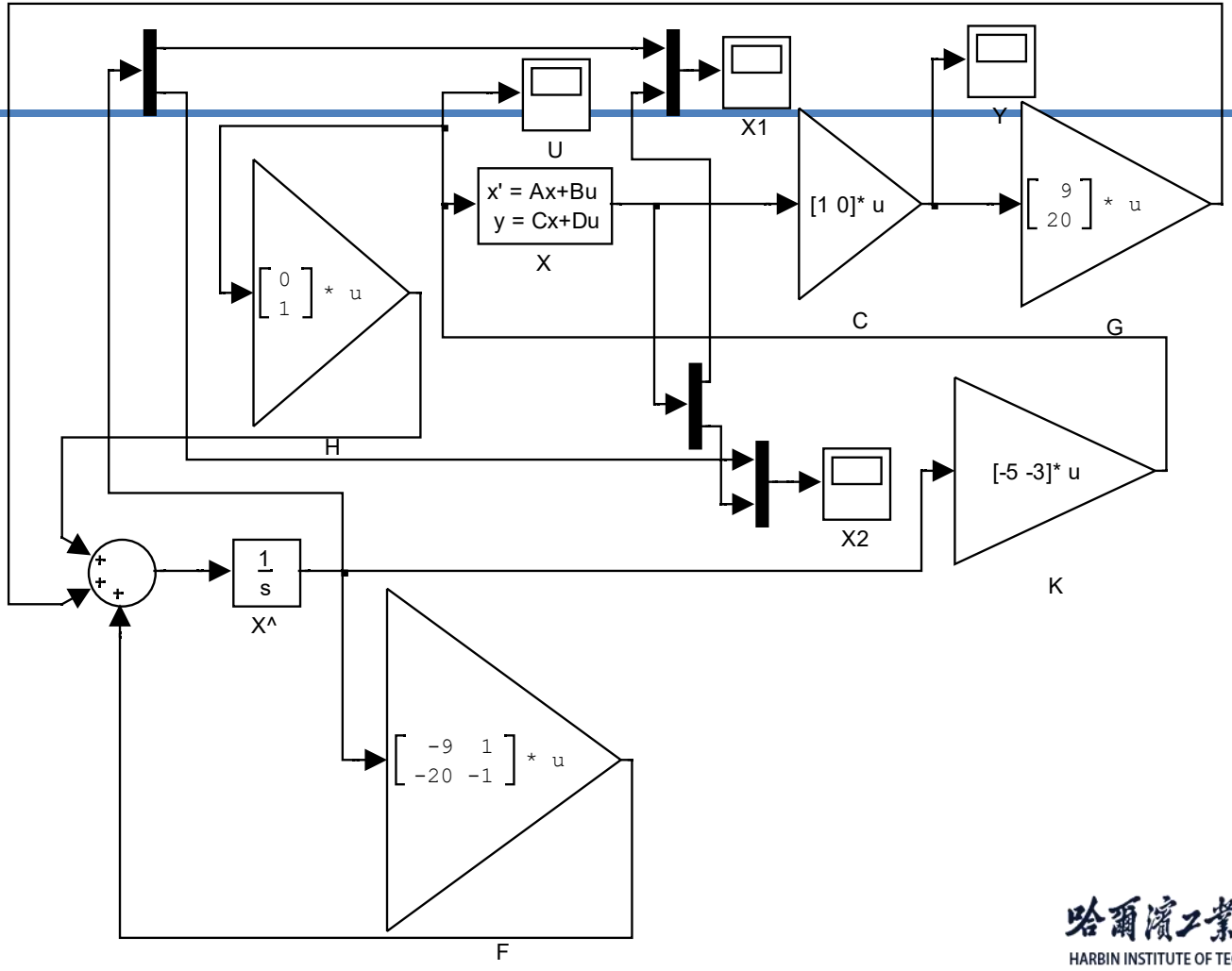
哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容

(一) 全维状态观测器设计

(1) 设计全维状态观测器和状态反馈

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制控制曲线u(t),状态响应x(t)曲线和估计状态曲线.

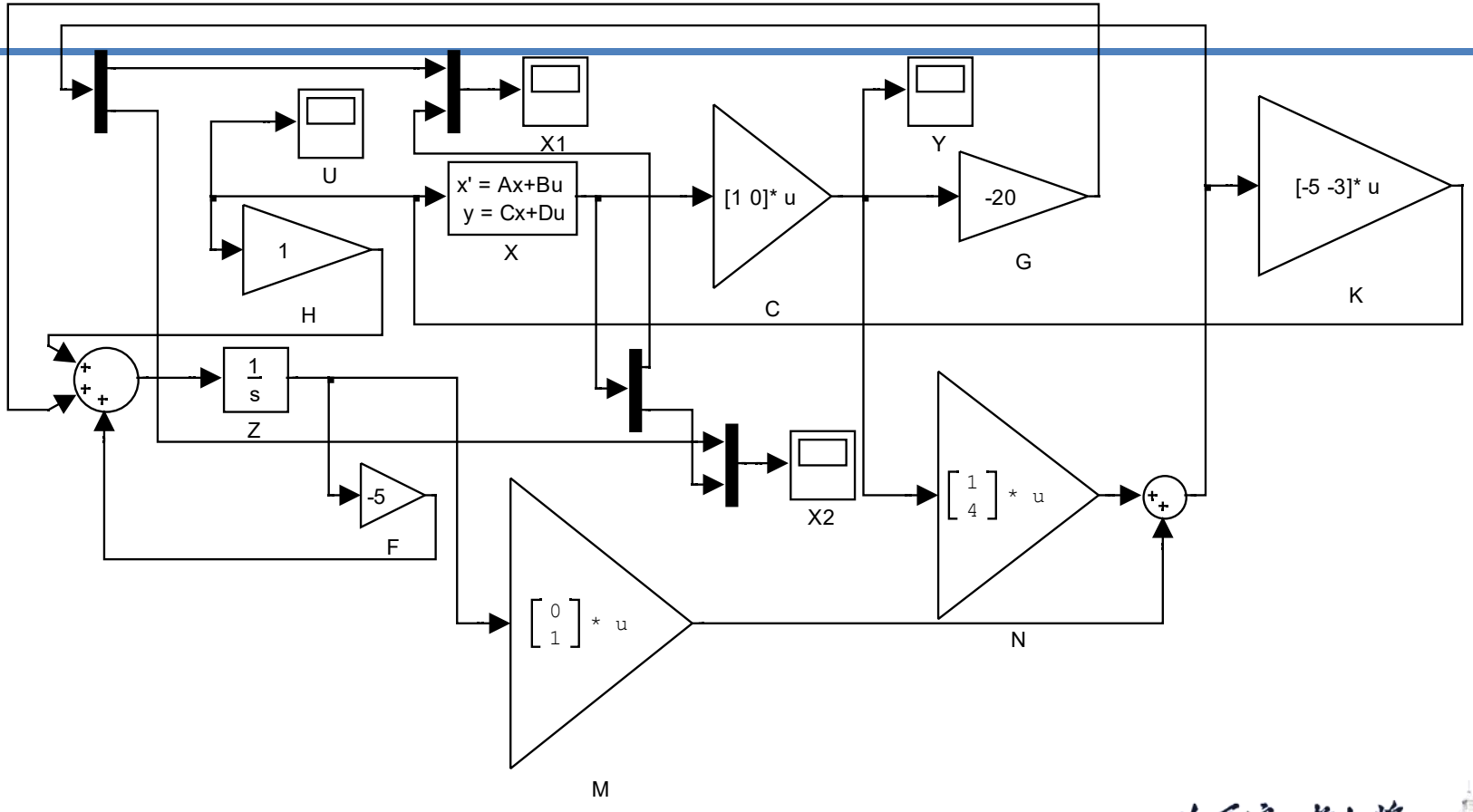


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(二) 降维状态观测器设计

(1) 设计降维状态观测器和状态反馈

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制控制曲线u(t), 状态响应x(t)曲线和估计状态曲线.

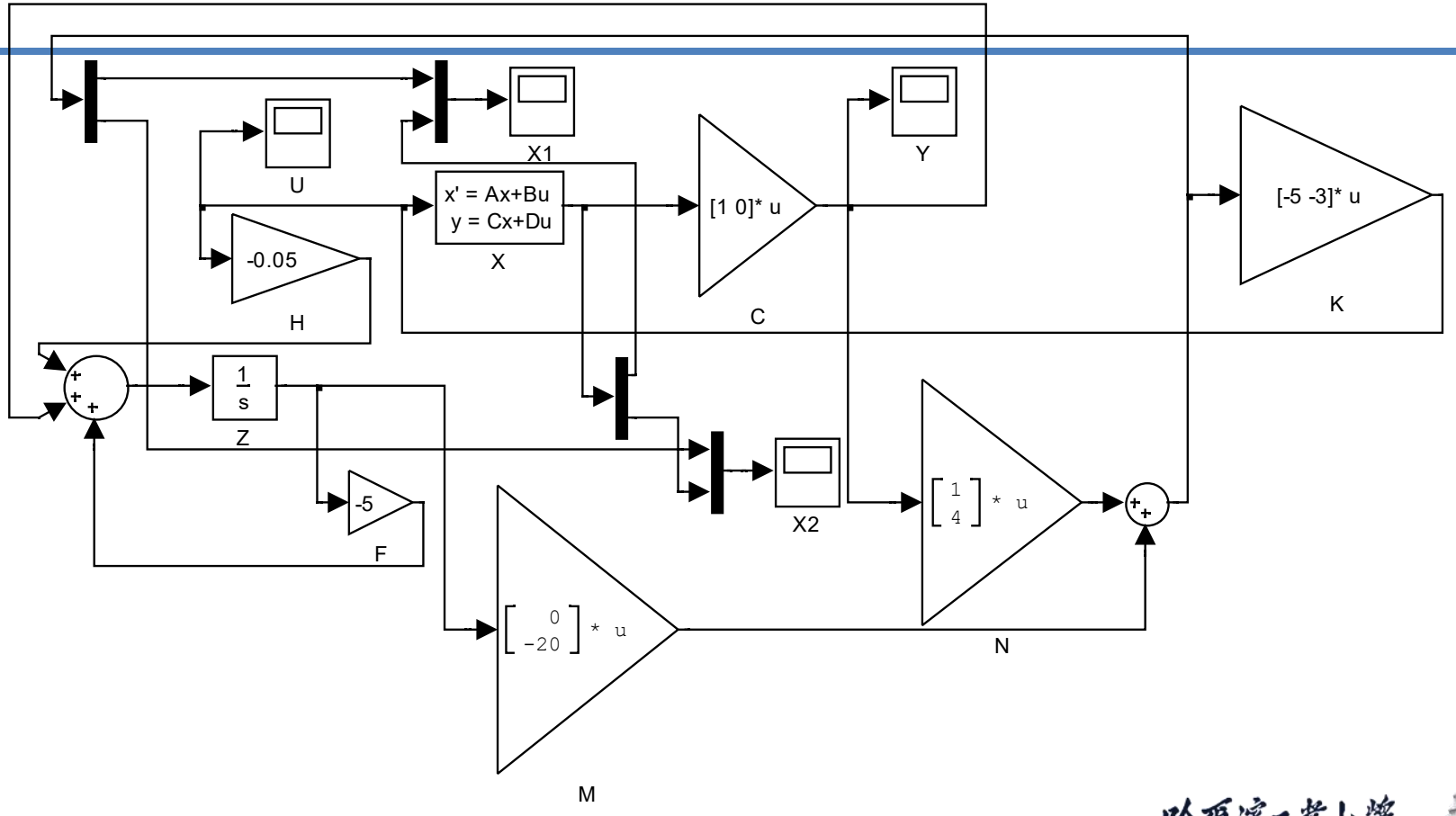


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(三) 函数观测器设计

(1) 设计函数观测器和状态反馈

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制控制曲线u(t),状态响应x(t)曲线和估计状态曲线.



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容

(四) 降维观测器与渐近跟踪(内模原理)

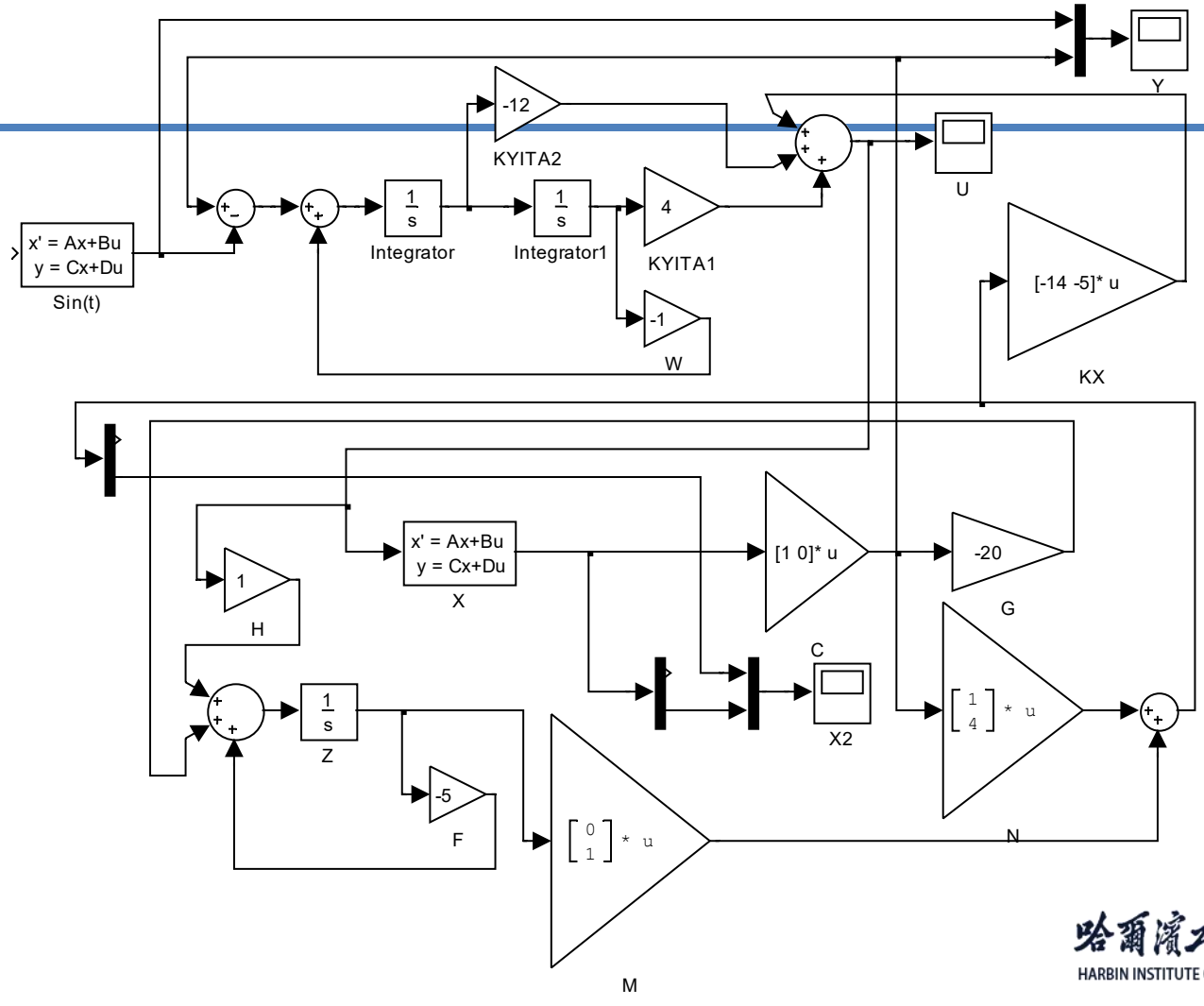
磁盘上的数据不完全在中心圆上, 伺服系统必须跟踪一个角频率为 ω_0 (磁盘的自转速度)的正弦输入

$$\ddot{r}(t) = -\omega_0^2 r(t)$$

(1) 设计降维状态观测器与动态状态反馈控制律;

(2) 用Simulink进行仿真, 绘制输入曲线r(t), 输出曲线y(t), 控制曲线u(t), 状态响应x(t)曲线和估计状态曲线.

(3) 绘制内模控制器的Bode图.



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

四 实验报告要求

- 制作PPT
- 建议自选工程背景